



EcoApuca

Recicle. Pontue. Transforme.

Um programa municipal que devolve valor a quem recicla — e devolve informação a quem administra a cidade.



ABRA NO CELULAR

`gui-valente-01.github.io/EcoApuca`

Aponte a câmera do celular para o código. O sistema abre direto no navegador — sem instalar nada, sem criar conta, sem login. Funciona em celular, tablet e computador.

O QUE É

Reciclagem que vira ponto, e ponto que vira benefício

O cidadão entrega material reciclável num ecoponto. O operador pesa e valida. O sistema credita **EcoPontos** na carteira do cidadão, que troca esses pontos por benefícios de parceiros locais — feira, mercado, transporte, mudas.

O que está no ar é uma **demonstração funcional**: o fluxo completo operando de verdade, com dados simulados.

A REGRA QUE SUSTENTA O MODELO

O cidadão nunca gera pontos sozinho. Ponto só nasce depois de uma pesagem validada por um operador.

Cada transação registra quem pesou, onde, quando, qual material e quanto. É isso que impede fraude — e é exatamente esse registro que alimenta o painel de gestão. O controle e o dado são o mesmo ato.

COMO SE USA

Quatro telas, três públicos

O MORADOR

Área do cidadão

Onde a pessoa acompanha o próprio esforço.

- Carteira com saldo e nível de participação
- Código verde de identificação (ECO-APU-1024), que funciona impresso
- Missão da semana: 3 kg valem **+20 pts** de bônus
- Meta coletiva do bairro e extrato da carteira

O OPERADOR

Registrar coleta

A tela onde o ponto de fato nasce.

- Identifica o cidadão pelo QR ou pelo código do cartão
- Informa material e peso conferido na balança
- O cálculo aparece **antes** de confirmar
- Confirmação emite comprovante com número de transação

O COMÉRCIO LOCAL

Recompensas

Onde o ponto vira benefício na cidade.

- Vitrine de parceiros com o custo em pontos
- Sem saldo, o botão já avisa — a regra fica visível
- Confirmação mostra saldo atual e novo saldo
- Voucher entra no histórico com código

A PREFEITURA

Painel de impacto

Onde a reciclagem vira decisão.

- Volume registrado, participantes e pontos distribuídos
- Evolução semanal e composição dos materiais
- Ranking de bairros: onde cresce, onde falta campanha
- Impacto estimado em CO₂ evitado

A CONTA

Como os pontos são calculados

peso em kg × taxa do material + bônus de missão

As taxas seguem o valor de revenda e a dificuldade de coletar cada material — metal vale mais, vidro vale menos.

MATERIAL	PONTOS POR KG
Metais	20
Óleo de cozinha	15
Plástico / PET	12
Papel e papelão	8
Vidro	6

Exemplo: 5 kg de PET $\times$ 12 = **60 pontos**. Se essa entrega fechar a meta semanal de 3 kg, vira **80 pontos**.

O PONTO MAIS IMPORTANTE

Não são quatro telas soltas

Um único registro de coleta atualiza o sistema inteiro, na hora:

- credita o saldo da carteira do cidadão;
- soma o peso no total pessoal e na missão da semana;
- adiciona a linha no extrato;
- soma no total do painel, na barra daquele material e no gráfico semanal;
- sobe o contador de pontos distribuídos e as estatísticas do ecoponto.

E cada resgate debita o saldo, gera o voucher no histórico e sobe o contador de resgates do painel.

TRANSPARÊNCIA

O que é real e o que é demonstrativo

REAL E FUNCIONANDO	DEMONSTRATIVO
Cálculo de pontos por material e peso	Dados iniciais de saldo, histórico e ranking
Missão semanal e bônus automático	Um único cidadão cadastrado
Validação do código do cidadão	Estimativa de CO2 evitado
Débito de pontos e emissão de voucher	Parceiros e recompensas
Atualização do painel em tempo real	O QR do cidadão é um desenho, não é escaneável

Os dados vivem só na memória do navegador.

Recarregar a página volta tudo ao estado inicial

— proposital, para que cada pessoa teste à vontade sem atrapalhar ninguém. Uma versão de produção precisaria de banco de dados, login e aplicativo do operador.

APRESENTAÇÃO

Roteiro de cinco minutos

0:00	Área do cidadão “É assim que o morador vê: saldo, o código dele, a missão da semana e o extrato.”
0:45	Registrar coleta — 5 kg de PET, confirmar “Aqui é o operador. Ele identifica, pesa e confirma. O ponto só nasce aqui — é o que evita fraude.” Mostre o cálculo mudando ao vivo e o comprovante.
2:15	Voltar à carteira “O saldo já subiu e a movimentação está no extrato. Instantâneo.”
3:00	Recompensas — resgatar uma “O ponto vira benefício em comércio local. O dinheiro circula na cidade.”

“E a prefeitura enxerga tudo: quanto entrou, de qual material, em qual bairro.”

“O programa devolve valor para quem recicla e devolve informação para quem administra a cidade.”

Mostre o QR do topo no telão. A plateia abre o sistema no próprio celular e testa junto com você.

Para desenvolvedores

Rodar na própria máquina:

```
npm install  
npm run dev
```

Abrir `http://localhost:3000`. No Windows, dá para clicar duas vezes em `INICIAR_ECOAPUCA.bat`.

Toda a aplicação vive em `app/page.tsx` — as quatro telas, as regras de pontuação e o estado. O visual está em `app/globals.css`. O site é republicado a cada `git push` na `main`, em cerca de um minuto.

React 19, TypeScript e Vite, ícones Lucide. Sem servidor e sem banco: são arquivos estáticos.